

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.

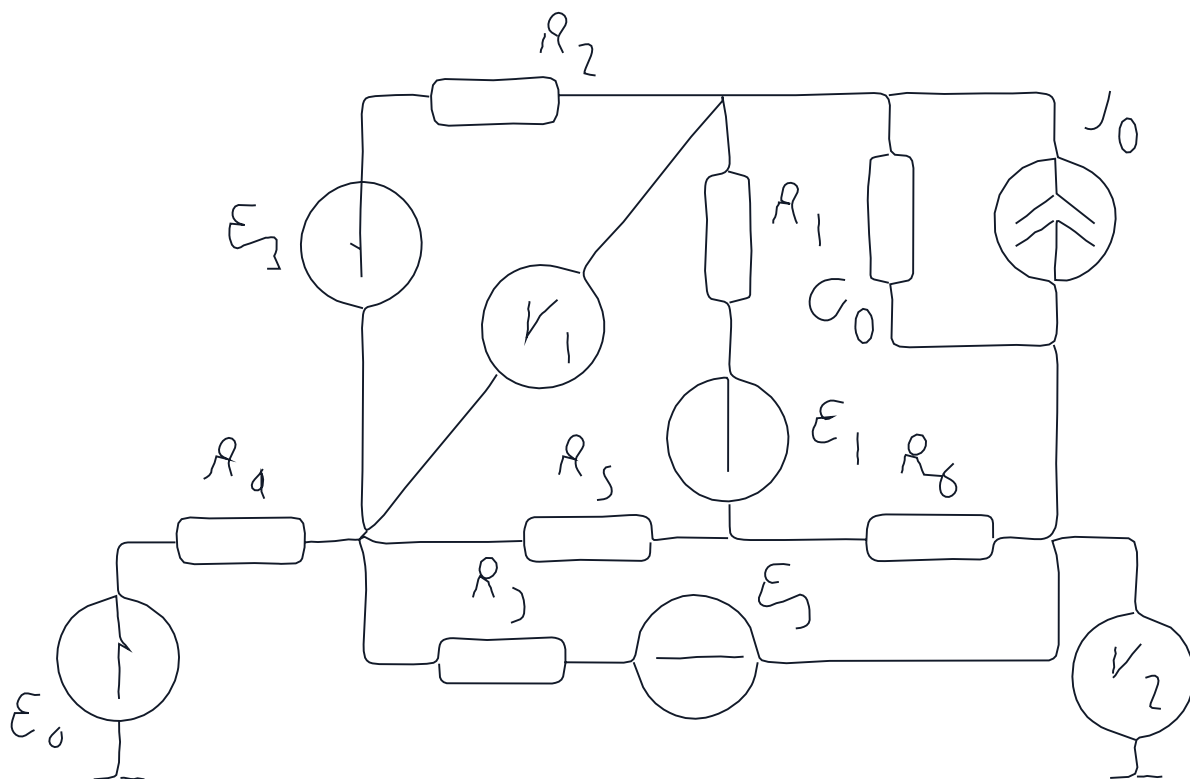


Рисунок 1 - Схема электрической цепи

Условные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Величина	4										
I_0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
13	100	100	110	110	0.1	16	20	25	18	22	30

Требуется

1. Изобразить граф цепи, деревья и дуальные графы. Количество деревьев и дуальных графов должно быть не менее количества узлов увеличенного на единицу. Составить топологическую матрицу цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи дуальной преобразованием методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи дуальной преобразованием методом эквивалентного источника тока.